

Dlouhodobá maturitní práce



Střední **průmyslová** škola
na Proseku

26-41-M/01 Elektrotechnika

Měření elektrická zásuvka

Roselyn Natani Šimáčková (Matěj Šimáček)

Vedoucí: Roman Knop
Zaměření: Mechatronika
2026

To do: add more to
displays, more to user
save method, keywords,
add more info to „problémy
při realizaci“

Create: podekovani, zaver

ZADÁNÍ PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE

Žák: Matěj Šimáček
Obor: 26-41-M/01 - Elektrotechnika
Školní rok: 2025/2026
Téma práce: Návrh a realizace strojů a zařízení řízených pomocí mikrokontroléru
Název práce: Elektrická zásuvka s měřením výkonu
Ved. práce: Roman Knop
Oponent: bude jmenován ředitelem školy v souladu s vyhláškou 177/2009 Sb.

Termín odevzdání – řádný termín:	6. 3. 2026 do 12:00 hodin
Termíny odevzdání – opravné termíny:	podzimní opravný termín: nejpozději poslední pracovní den v červnu do 12:00 hodin jarní opravný termín: nejpozději první pracovní den v březnu do 12:00 hodin
Délka obhajoby maturitní práce před maturitní komisí:	15 minut včetně doplňujících otázek

Poučení: Dle vyhlášky 177/2009 Sb. § 15 odst. 7 – Neodevzdá-li žák pro vážné důvody práci v termínu stanoveném podle odstavce 1 písm. b), omluví se písemně řediteli školy nejpozději v den stanovený pro odevzdání maturitní práce; uzná-li ředitel školy omluvu žáka, určí žákovi náhradní termín pro odevzdání maturitní práce. Pokud žák maturitní práci neodevzdá v termínu podle odstavce 1 písm. b) bez písemné omluvy s uvedením vážných důvodů nebo pokud mu omluva nebyla uznána, posuzuje se, jako by danou zkoušku vykonal neúspěšně.

Dle školského zákona č. 561/2004 Sb. § 79 odst. 7 - Profilová část maturitní zkoušky je veřejná s výjimkou zkoušek konaných formou písemné zkoušky a jednání zkušební maturitní komise o hodnocení žáka; zkoušky konané formou praktické zkoušky jsou neveřejné v případech, kdy je to nutné z důvodu ochrany zdraví, bezpečnosti práce a u zdravotnických oborů také z důvodu ochrany soukromí pacienta.

Pokyny pro vypracování:

- návrh a realizace mechanické konstrukce jednofázové elektrické zásuvky 230 VAC s mechanickou odolností splňující požadavky na elektrické zařízení
- návrh a realizace elektrického zapojení zásuvky s měřením výkonu, s rfid identifikací uživatele, se zamezením odběru bez identifikace a s automatickým odhlášením uživatele při nečinnosti (možnost změny času nečinnosti)
- návrh a realizace software a aplikační logiky zásuvky s ukládáním spotřeby v čase na vhodné paměťové médium, s možností správy rfid čipů například prostřednictvím webového serveru
- vypracování rešerší pro seznámení s řešenou tematikou (V práci musí být vypracovány rešerše v takovém rozsahu, aby byla odůvodněna každá část návrhu od volby koncepce řešení až po volbu jednotlivých komponent, či návrh programu. Zároveň práce nesmí obsahovat rešerše nadbytečné, které s návrhem nesouvisí. Minimální počet rešerší jsou dvě.)
- vytvoření technické dokumentace umožňující reprodukci navrženého zařízení
- pořízení fotodokumentace a videozáznamů průběžné práce z realizovaného zařízení
- písemný návod použití na vytvořené zařízení
- prezentace pro obhajobu práce

Požadavky:

- vypracování jednoduchého průzkumu trhu a stanovení základní funkce navrhovaného výrobku
- stanovení návrhových parametrů zařízení
- návrh a realizace mechanické konstrukce řešeného zařízení

- návrh a realizace elektrické části zařízení včetně plošného spoje, zapojení řídicího systému a senzorů
- návrh a realizace programu pro komunikaci řídicí jednotky se zařízením
- otestování navrženého zařízení v reálných podmínkách a zhodnocení funkčnosti
- vypracování pracovních výkazů za jednotlivé měsíce, vč. nákladů na materiál do formuláře (šablony)

Hodnocení:

- výsledná známka z maturitního projektu s obhajobou se skládá z hodnocení:
 - hodnocení v závěrečném posudku vedoucího maturitního projektu
 - hodnocení v závěrečném posudku oponenta maturitního projektu
 - hodnocení obhajoby maturitního projektu před maturitní komisí

Hodnocení práce – plagiátorství:

Odevzdané textové části práce budou posouzeny systémem na kontrolu plagiátů odevzdej.cz. V případě míry shody přesahující 15 % bude práce posouzena předmětovou komisí a výsledek posouzení bude poté předán k rozhodnutí maturitní komisí. Pokud se ukáže při hodnocení práce, či při samotné obhajobě, že je práce plagiátem, maturitní komise rozhodne, že práce bude hodnocena známkou nedostatečný.

Kritéria hodnocení maturitního projektu:

- samostatný a tvůrčí přístup k práci
- dodržování stanovených termínů
- prezentace dosažených výsledků projektu při konzultacích
- dodržení stanoveného rozsahu práce – minimálně pět citovaných zdrojů (nelze citovat web Wikipedia), alespoň dvě témata pro řešerši
- kvalita vypracovaných řešerší
- dodržení typografických pravidel
- kvalita provedení praktické části práce
- splnění pokynů k vypracování
- prezentace výsledků projektu (plakát) a schopnost obhajoby práce (prezentace)

Rozsah práce:

- minimální rozsah textové části práce (řešerše a popis praktického řešení) je 15 normostran textu (bez formálních částí – obsah, literatura atd.)
- minimální rozsah praktické části je stanoven pokyny k vypracování práce, tj. splněním cílů práce
- V případě zavedení distanční výuky, nebo nařízení karantény v předmětu Projekt, trvající déle než 45 kalendářních dnů (vč. období prázdnin), nemusí žák odevzdávat fyzický prototyp, který je součástí praktické části práce. V tomto případě bude při hodnocení kladen důraz na dokumentační část projektu (výkresy, modely, schémata, simulace, ...), podle které musí být prototyp realizovatelný.

Počet vyhotovení práce:

- maturitní práce bude odevzdána v elektronické podobě
- veškeré uložené textové dokumenty, včetně příloh (i fotodokumentace a videozáznamů), budou odevzdány v původním formátu (zdrojový formát např. .DOCX) i ve formátu .PDF
- textová část dokumentu bude obsažena v jednom souboru a bude obsahovat všechny formální části (titulní strana, anotace, obsah atd.), pro zadání bude v dokumentu jedna nečíslovaná stránka
- elektronická verze práce (včetně prezentace) bude uložena na Google Classroom (přesně pokyny k odevzdání budou zaslány žákům na školní email, nebo prostřednictvím IS v průběhu února 2026)

V Praze dne 10. 11. 2025

Ing. Lukáš Procházka
ředitel školy

převzal dne: 12. 11. 2025

podpis žáka: řináčkar

Střední průmyslová škola na Proseku
Praha 9, Novoborská 610/2
příspěvková organizace
IČ: 14 89 12 39

Poděkování

Text poděkování Běžně se děkuje rodinným příslušníkům za jejich morální podporu, vedoucímu práce za jeho vedení, dalším konkrétním učitelům a konzultantům za věcné připomínky atd.

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem svou maturitní práci vypracovala samostatně a že jsem uvedla veškeré použité informační zdroje (literaturu, projekty, SW, atd.), které jsou uvedené v seznamu literatury.

Nemám závažný důvod proti užití tohoto školního díla ve smyslu § 60 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

V Praze, 2026

.....

Podpis autora práce

Abstrakt

Tato práce se zabývá spínáním jednofázové elektroinstalační zásuvky a měřením odběru připojeného zařízení. Cílem je měření odběru velkého množství uživatelů.

Klíčová slova: měření výkonu, řízená zásuvka, spínání 230VAC, RFID, záznam dat

Abstract

This project is about switching single phase mains voltage and measuring the sum power consumption of all downstream devices. Specific goal is to measure power consumption for multiple users, with only one active at a time.

Keywords: power measuring, controlled wall plug, switching 230VAC, RFID, data logging

Obsah

Úvod	9	8.1 Záložní napájení a detekce výpadku proudu	23
1 Spínání zásuvkových okruhů	10	8.1.1 Záložní napájení.....	23
1.1 Elektromechanická relé – EMR.....	10	8.1.2 Detekce výpadku proudu	23
1.2 Polovodičová relé – SSR	11	8.2 Ukládání dat	Chyba! Záložka není definována.
1.3 Spínání zásuvkových okruhů – závěr	11	8.2.1 SD karta	18
2 Měření příkonu	12	8.2.2 EEPROM	18
2.1 Shelly Pro 1PM.....	12	8.3 Zapojení elektrické části.....	23
2.2 JSY-MK-194G	12	8.4 Problémy při realizaci	24
2.3 Průběžné měření wattů – závěr.....	12	8.4.1 Footprint RTC modulu	24
3 Identifikace uživatele	13	8.4.2 Prioritní přepínač napájení.....	24
3.1 Co uživatel je	13	9 Programová část	25
3.2 Co uživatel ví.....	13	Závěr	26
3.3 Co uživatel má	13	Zdroje	27
3.3.1 RFID přívěsky	14	Příloha A	ii
3.3.2 RFID čtečky	14	Příloha B	iii
3.4 Identifikace uživatele – závěr	15	Příloha C	iv
4 Displej	16	Příloha D	v
4.1 Segmentové displeje	16	Příloha E	vi
4.2 LED dot-matrix displeje	16	Příloha #	vii
4.3 ePaper	16	Příloha #	viii
4.4 OLED	16	Příloha #	ix
4.5 LCD	17		
4.6 Integrace 5 V displeje	Chyba!		
	Záložka není definována.		
5 Návrhové parametry	18		
6 Praktická část	Chyba! Záložka není definována.		
7 Konstrukční část	21		
7.1 Problémy při realizaci.....	21		
7.1.1 Plech pro PCB.....	21		
8 Elektrická část	22		

Seznam obrázků

OBRÁZEK 1 - SCHÉMA DVOU PŘEVODNÍKŮ

LOGICKÝCH ÚROVNÍ^{[3][4][5]} 17

OBRÁZEK 3 – RENDER PCB, SPODNÍ VRSTVA 22

OBRÁZEK 2 – RENDER PCB, HORNÍ VRSTVA 22

Úvod

Tento projekt, zásuvka, je zařízení pro ovládání přístupu k jednofázové zásuvce. Projekt je určený do komunitních prostor jako například do sdílené dílny nebo do sdílené garáže. Původní verze projektu obsahovala třífázovou zásuvku a koncept byl výslednou konstrukci použít pro nabíjení elektromobilů, aktuální verze je zjednodušená na jednofázovou zásuvku s podobnou základní funkcí.

Používání zásuvky by mělo být pro uživatele velmi jednoduché, uživatel pouze zapojí vidlici spotřebiče do zásuvky, přihlásí se pomocí např.: svým RFID čipem a zásuvka se sepne. Sepnutí je zaznamenáno a od této chvíle je počítán spotřebovaný proud. Pokud je odběr nulový déle než nastavený limit nebo při druhém „přihlášení“ se měření zastaví a zásuvka se vypne. Provozovatel tedy může kontrolovat kolik energie jaký uživatel spotřeboval.

Menší přínos tohoto projektu lze najít u, původní, třífázové varianty. V této variantě tato zásuvka jde použít jako podstatně levnější alternativa nabíječek na automobily pro firmy a bytové domy. Nabíjení elektromobilů byla má hlavní motivace k tomuto projektu, ale jednofázová varianta byla podstatně jednodušší, projekt je tedy demo. Můj cíl pro tento projekt je vytvořit prototyp který se bude rovnat hotovým produktům již na trhu.

Projekt se skládá ze tří hlavních fyzických částí: stejnosměrné velmi nízké napětí ovládacích obvodů, střídavé nízké napětí a konstrukce. Konstrukce má za úkol chránit uživatele od elektrického napětí a chránit řídicí obvody od okolního prostředí, jako je prach a vlhkost. Nízkonapěťová část přenáší energii od přípojky zařízení k uživateli. Část s velmi nízkým napětím ovládá spínání nízkonapěťové části. Projekt dále obsahuje program, který rozpozná uživatele, spíná výstup, ukládá data a zřizuje sdílení informací s uživatelem a provozovatelem

1 Spínání zásuvkových okruhů

Důležitou částí tohoto projektu je spínání výstupu, elektrický signál je spínáný spínačem, spínač je součástka, která vypíná a zapíná elektrický obvod, obyčejný mechanický spínač ale není určen pro spínání napětí, který je shodný s jednofázovou zásuvkou v domácnosti (230VAC v České republice), další nevýhodou spínačů je neschopnost ovládat spínání jiným způsobem signálů než mechanickým pohybem.

Relé je elektrický spínač, který ovládá (zapíná a vypíná) vysokonapěťový obvod pomocí nízkého napětí. Relé izoluje nízké napětí od vysokého napětí. Relé rozdělujeme podle principů fungování.

1.1 Elektromechanická relé – EMR

Tento typ relé má elektromagnetickou cívku a mechanický pohyblivý kontakt. Když je cívka pod napětím, vytváří magnetické pole. Toto magnetické pole přitahuje kotvu (pohyblivý kontakt). Když je cívka bez napětí, ztratí magnetické pole a pružina vrátí kotvu do normální polohy. EMR je navrženo pro střídavý nebo stejnosměrný napětí v závislosti na použití. Struktura střídavého a stejnosměrného EMR se od sebe liší rozdílem v konstrukci cívky. Výhodou tohoto typu relé je například vysoká elektrická pevnost v otevřeném stavu a nízký odpor v sepnutém stavu. Mezi nevýhody patří zpětné napětí na ovládacích kontaktech při vypínání relé způsobené zanikajícím elektromagnetickým polem, v porovnání vyšší příkon ovládacího obvodu, vibrace při spínání a zvuk kontaktů při přepínání.^{[6][7]}

1.2 Polovodičová relé – SSR

Polovodičová relé (Solid státe relay – SSR) je vyrobeno z polovodičů namísto mechanických součástek a funguje na principu izolace nízkonapětového obvodu od vysokonapětového obvodu pomocí optického vazebního členu. Když je řídicí signál přiveden na polovodičové relé, rozsvítí se LED (Light Emitting Diode), která vyzařuje infračervené světlo. Toto světlo je zachyceno fotosenzitivním polovodičovým zařízením, které světelný signál převádí na elektrický signál a spíná obvod. Výhodou SSR je vysoká rychlost, ve srovnání s EMR velmi nízká spotřeba energie a delší životnost, protože neobsahuje žádné fyzické kontakty, které by se mohly spálit. Další výhodou je to že SSR přepnutí provedou „čistěji“ (jazýčky mechanického relé mohou vibrovat) a některá relé umí detekovat nulový bod průběhu napětí a sepnout až v něm. Tyto vlastnosti velmi potlačují vznik šumu.^{[6][7]}

1.3 Jazýčkové relé

Jazýčkové relé (známé jako Reed relay) se skládá z jazýčkového spínače a elektromagnetické cívky s diodou pro zpětné elektromotorické napětí (EMS). Jazýčkový spínač se skládá ze dvou kovových jazýčků z feromagnetického materiálu hermeticky uzavřených ve skleněné trubici, která také podpírá kovové jazýčky.

Když je cívka pod napětím, feromagnetické kovové jazýčky se navzájem přitahují a vytvářejí uzavřený obvod. Jelikož zde není žádná pohyblivá kotva, nevzniká problém s opotřebením kontaktů. Skleněná trubice je naplněna inertním plynem, který prodlužuje její životnost.

1.4 Spínání zásuvkových okruhů – závěr

Po porovnání výhod a nevýhod jsem se rozhodla pro elektromechanické relé, protože jsou levnější a v elektroinstalaci jsou stále využívány ve velmi podobných situacích.

2 Měření příkonu

Druhá hlavní část tohoto projektu je měření spotřebované energie ve Watthodinách. Toto měření probíhá častým měřením napětí a proudu, a jejím násobením.^[10]

Tento měřič by se dal vyrobit vlastní, ale výsledek by nikdy nebyl tak dobrý jako již existující produkty. Požadavky na hledané zařízení jsou:

- měření zdánlivé složky nebo dostatečných informací pro výpočet této hodnoty
- přesnost měření alespoň do 2 %
- napájení nejlépe z 3,3 V DC, maximálně do 24 V DC nebo z 230 VAC
- způsob, jak dostat naměřená data do paměti mikrokontroleru.

Našla jsem dva produkty, které splňují zadané podmínky, a které mám zároveň možnost sehnat.

2.1 Shelly Pro 1PM

Shelly je firma prodávající komponenty pro domácí automatizaci. Tento produkt by fungoval, ale protokoly pro sdílení dat jsou na vyšší úrovni, než by se mi hodilo (data sdílí přes WiFi, ethernet nebo Bluetooth) a jako hlavní procesor využívá ESP32.^[1]

Tento produkt mi nepříjde vhodný, protože je velmi naddimenzovaný pro můj problém.

2.2 JSY-MK-194G

Vyráběný firmou JSY-MK tento produkt je přesně zařízení které hledám. Je dobře dokumentovaný, data sdílí pomocí protokolu modbus, podporuje napájení 3,3 V a přesnost měření je podle dokumentace méně než 1 %. Výhodou je také skoro 4krát nižší cena než Shelly Pro 1PM.^[2]

2.3 Průběžné měření příkonu – závěr

Pro měření si tedy vybírám JSY-MK-194G, protože splňuje mé podmínky a má jednoduše sehnatelnou a dobrou dokumentaci.

3 Identifikace uživatele

Další důležitou částí mého projektu je identifikace uživatele. Uživatele lze identifikovat několika způsoby, a to podle toho co ví, co má a co je. Kombinací alespoň jednoho prvku z alespoň dvou z těchto tří kategorií je vytvořeno vícefázové ověření. [\[8\]\[9\]](#)

3.1 Co uživatel je

Jedná se o fyzické vlastnosti uživatele, kde heslo je vlastní tělo uživatele. Toto jsou například otisky prstů, oční zornička, hlas nebo vzhled obličeje. Tento způsob je jeden z nejbezpečnějších ale je náročný na implementaci a přidávání nového uživatele je zdlouhavé.

3.2 Co uživatel ví

Toto je všechno, co si uživatel může zapamatovat a nemá zaznamenané jinde, například heslo od počítače nebo telefonu. Tento způsob je jednodušší na implementaci, ale pro uživatele nemusí být zcela pohodlný. Heslo by samotné nefungovalo, a bylo by potřeba ho spojit s například uživatelským jménem což by byla další věc kterou si uživatel musí pamatovat. Pokud by se uživatel rozhodl si heslo zapsat, změnilo by se ve kategorii 3. (Co uživatel má).

3.3 Co uživatel má

V tuto kategorii spadá jakýkoliv fyzický způsob identifikace. Toto může být mechanický klíč, USB bezpečnostní token, mobilní telefon, může to také být papír na kterém má uživatel zapsané heslo nebo RFID přívěsek.

3.3.1 RFID přívěsky

RFID (Radio Frequency IDentification) technologie je bezdrátová technologie, kdy spolu komunikuje speciální zařízení (čtečky) a čipy (přívěsky). RFID přívěsky se dělí na pasivní a aktivní [12].

Pasivní RFID přívěsky jsou zařízení bez vnitřního zdroje energie, jsou napájeny elektromagnetickou energií vysílanou z RFID čtečky. Pasivní RFID přívěsky se používají pro aplikace, jako je přístup do určitých prostorů nebo objektů, inventura, inteligentní štítky a další [12]. Nižší cena za jeden štítek činí použití pasivních RFID přívěsků ekonomicky výhodným pro mnoho odvětví, lze je rychle a efektivně vytisknout pomocí RFID tiskárny a umístit přímo na daný předmět [11] [12].

Aktivní RFID přívěsky používají bateriové napájení, tyto přívěsky nepřetržitě vysílají svůj vlastní signál. Aktivní RFID přívěsky se běžně používají jako „majáky“ k přesnému sledování polohy objektu v reálném čase nebo v prostředí s vysokou rychlostí. Protože aktivní RFID přívěsky jsou závislé na baterii, nemají dlouhou životnost a musí být vyměňovány každé 3–4 roky. Aktivní tagy poskytují mnohem delší dosah čtení než pasivní tagy, ale jsou také mnohem dražší [11]. Zařízení opakovaně vysílá prostřednictvím antén elektromagnetické pulsy. Když se pasivní čip objeví v blízkosti, nabije se a odešle zpět svoji identifikaci, případně i další informace.

3.3.2 RFID čtečky

RFID čtečky fungují tak, že vysílají elektromagnetické vlny, které napájejí RFID přívěsky v jejich provozním dosahu (případ pasivních přívěsků). Po aktivaci tagy odesílají uložená data zpět do čtečky. Tento proces, známý jako „modulace zpětného rozptylu“, je vysoce efektivní a rychlý, což umožňuje rychlou identifikaci označených objektů i v prostředí s vysokou hustotou [13][14].

RFID čtečky pracují na různých frekvenčních pásmech, což má přímý vliv na jejich čtecí dosah a vhodnost pro konkrétní aplikace [1].

- Nízkofrekvenční (LF): 125–134kHz, krátký dosah, přibližně 10cm, vysoká penetrační schopnost, mohou pracovat přes vodu a kov, méně náchylný k rušení [14].
- Vysokofrekvenční (HF): 13.56MHz, střední dosah, až 1m, dobrá rovnováha mezi dosahem a datovou rychlostí [14].
- Ultra-Vysokofrekvenční (UHF): 860–960MHz, dlouhý dosah, až 30m, vysoká rychlost, schopnost číst více tagů současně [14].

3.4 Identifikace uživatele – závěr

Přístupový kód je nejsnazší implementovat ale uživatel tento kód může zapomenout, a kdokoliv jiný ho může jednoduše okoukat a použít také. Otisk prstu je velmi bezpečný, ale implementace je konstrukčně a programově náročnější a uživatel nemůže jednoduše sdílet účet s jiným uživatelem. RFID čip je výhodný jednodušší implementací a přívěsek uživatele mohou sdílet, pokud potřebují.

RFID přívěsky jsou velmi oblíbeným způsobem, jak někomu dát přístup do společných budov, jako jsou třeba kanceláře a bytové domy. Na tyto místa je přesně můj projekt specificky zaměřený, použitím RFID přívěsků by uživatel nemusel nosit nic navíc. RFID přívěsky mají z továrny nastavené 4 až 10 bajtové číslo které nelze změnit (UID). Každý uživatel si bude moci nechat přidělit i několik čipů do kterých není potřeba nic zapisovat.

4 Displej

Displej v tomto projektu není tak důležitý, ale předávání informací uživateli se hodí. Informace uživateli můžeme předávat buďto vizuálně, zvukově, nebo kombinací těchto dvou způsobů, já jsem se rozhodla použít pouze vizuální způsob.

Možné způsoby zobrazování dat jsou kontrolky nebo displej. Kontrolky by vyžadovaly text vysvětlující, co každá znamená, a proto je použít radši nechci. Tímto je výběr omezen pouze na displeje.

4.1 Segmentové displeje

Segmentové displeje umí většinou zobrazovat pouze čísla a velmi omezený počet znaků. Více segmentové displeje zvládají zobrazovat skoro všechny znaky, ale často mají problémy s malými a velkými písmeny. Lepší než signálky ale stále nevyhovující.

4.2 LED dot-matrix displeje

Tento typ displeje se skládá z velkého počtu ledek, jejich výhodou je velmi dobrá viditelnost na větší vzdálenosti. Jejich nevýhodou je jejich nadměrná velikost. Tento typ také není ideální.

4.3 ePaper

ePaper displeje, také známé pod jménem jejich největšího výrobce E Ink, jsou displeje, které vypadají jako papír. Velkou výhodou je napájení, které je potřeba pouze při změně obrazu. Nevýhodami je stále vysoká cena a pomalá obnovovací rychlost.

4.4 OLED

Aktuálně velmi používané displeje. Stejně jako u LED dot-matrix displejů se skládají z diod poskládaných v mřížce, liší se ale tím, že organické diody mohou být mnohem menší. Všechny displeje tohoto druhu, které jsem našla byly pro moje použití moc malé nebo se zbytečně velkým rozlišením.

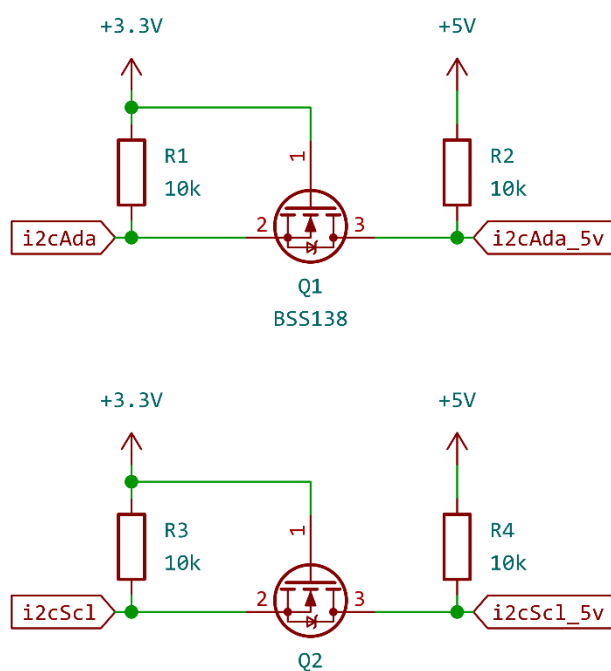
4.5 LCD

LCD displeje jsou displeje které mají podsvícení a mřížku krystalů, které toto světlo blokují. Pro mé použití stačí dvoubarevný displej, takže se o barevných displejích nezmíním. Dvoubarevné displeje se prodávají i s ovladači buď jako dot-matrix nebo jako znakové. Dot-matrix displeje umožňují nastavit každý pixel mezitím co znakové umožňují pouze nastavovat předdefinované znaky. Jelikož nepotřebuji vytvářet vlastní obrázky a znaky, hodí se mi více znakový displej. LCD displeje mají také výhodu oproti OLED tu že do nich nevypalují statické obrázky. Nevýhodou LCD displejů je že při 3.3 V většinou fungují hůře takže pro ně potřebuji vyšší napětí.

4.6 Displej – závěr

Na základě porovnání jednotlivých možností jsem se rozhodla použít znakový LCD displej. Oproti segmentovým displejům umožňuje zobrazit celý text. Ve srovnání s LED dot-matrix a ePaper displeji má menší rozměry, nižší cenu a rychlejší odezvu.

Mnou vybraný LCD displej vyžaduje 5 V napájení a logické signály. Napájení displeje a převodníků je zajištěno 5 V zdrojem na DIN liště, ale potřebuji vyřešit převádění logických úrovní pro linku I2C. K tomuto jsem našla toto zapojení (viz Obrázek 1) používající tranzistory BSS138.



Obrázek 1 - schéma dvou převodníků logických úrovní^{[3][4][5]}

5 Ukládání dat

Důležitou částí projektu je data logging uživatelů a systémový záznam zařízení. V rámci projektu se řeší způsob uložení dat, struktura a formát dat, součástí návrhu je také volba paměťového média, kterou se bude zabývat tato kapitola řešerše.

5.1.1 Integrovaná flash paměť

Flash paměť je typ energeticky nezávislé paměti (při ztrátě napájení data zůstanou nezměněni). Používá se k ukládání programového kódu, firmwaru a konfiguračních nastavení. Umožňuje programování a aktualizace přímo v systému = integrovaná paměť mikrokontroléru.

5.2 SD karta

SD karta je energeticky nezávislá paměťová karta typu „flash“, Používá se hlavně pro mobilní zařízení, jako jsou digitální fotoaparáty, mobilní telefony a přenosné herní konzole.

Podle velikosti se SD karty dělí do tří typů:

- SD karta
- Mini SD karta
- Micro SD karta

S různou kapacitou se liší i typický souborový systém SD karty:

- SD karty s kapacitou menší než 2 GB: FAT12/FAT16
- SD karty s kapacitou od 2 GB do 32 GB: FAT32
- SD karty s kapacitou větší než 32 GB: exFAT

5.3 EEPROM

EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) je energeticky nezávislá paměť, do které lze elektricky zapisovat a mazat data. Používá se k ukládání konfiguračních nastavení, kalibračních dat a malého množství neměnných dat. EEPROM mají omezený počet cyklů zápisu/vymazání na buňku (obvykle kolem 1 milionu), než začnou ztrácet svou funkčnost. Díky tomu jsou vhodné pro aplikace, kde se data aktualizují jen občas než neustále. EEPROM může být interní a externí, interní EEPROM je zabudována doplňující paměť mikrokontroléru nebo integrovaného obvodu. Externí EEPROM je samostatná součástka, která se dá připojit přes komunikační sběrnice jako např. I2C.

5.4 USB Flash disk

USB (Universal-Serial-Bus), USB flash disky nebo paměťové karty jsou kompaktní, přenosná zařízení pro ukládání dat, která k ukládání informací využívají flash paměť.

Jsou vybaveny rozhraním USB (Universal Serial Bus) a jsou univerzálně kompatibilní s počítači a dalšími zařízeními vybavenými USB porty za předpokladu, že mají stejný konektor což z nich činí univerzální nástroj pro přenos a zálohování dat.

5.5 Ukládání dat – závěr

Pro ukládání dat jsem se rozhodla použít SD karty, jelikož SD karty nabízejí větší kapacitu pro uložení a jsou jednoduše čitelné pro zařízení jako jsou počítače a mobilní telefony a to buď zabudovanou nebo externí čtečkou SD karet. Na rozdíl od USB, nevyžaduje mnoho místa na PCB pro USB port a použití SD karty výrazně zjednodušuje návrh PCB.

6 Návrhové parametry

Měřená elektrická zásuvka bude složena z mechanické, elektronické a programové části.

Mechanická část by měla být složena z elektroinstalačního boxu o velikosti zhruba 20cm x 30cm x 15cm, s DIN lištou. Z vnějšku tohoto boxu bude jednofázová zásuvka, jednofázová přípojka, jednoduchý displej pro zobrazování textu, tlačítko pro „probuzení“ systému a vyznačená plocha s cívkou/anténou čtečky čipů na druhé straně. Zevnitř boxu bude již zmíněná DIN lišta, na níž bude upevněna většina komponent celé elektronické části.

Elektronická část bude obsahovat elektroinstalační relé pro spínání proudu v zásuvce, jistič, wattmetr, plošný spoj s hlavním mikrokontrolerem, displej a čtečku RFID čipů.

Program se bude starat o ovládání elektroinstalačního relé, čtení a zpracování dat z wattmetru nebo ampérmetru, porovnání identifikačního čísla RFID čipu s databází registrovaných uživatelů, zápis dat o spotřebě na paměťové médium schopné uchovávat data i po přerušení napájení, zobrazování dat uživateli, způsob pro nastavení registrovaných uživatelů a způsob exportu dat o spotřebě provozovateli.

7 Konstrukční část

Pro konstrukci jsem vybrala obyčejný elektroinstalační box z plastu s IP ochranou 56, do kterého přišroubuji DIN lišty. Na DIN lišty budou umístěny moduly vykonávající hlavní funkce projektu. Komponenty pro uživatelské vstupy a výstupy budou buďto připevněny do závitů, natavených do těla boxu nebo přímo skrz, specificky:

- RFID čtečka – zatavené závitů zevnitř víka; toto neporuší IP ochranu boxu.
- Tlačítko – přišroubované vlastní matkou do vlastnoručně vyvrtané díry; tlačítko má IP ochranu 65 a gumový kroužek, toto tedy teoreticky sníží ochranu na IP55
- Kabel napájení / přípojka – Tento kabel povede skrz průchodku s ochranou IP66; ochrana boxu se nezmění
- Zásuvka – pro zásuvku bude potřeba vyvrtat hlavní díru a čtyři díry pro šrouby; k zásuvce mám kompatibilní gumové těsnění ale i tak má zásuvka ochranu IP54, toto je tedy i ochrana boxu
- LCD displej – displej bude připevněn stejně jako RFID čtečka, a to na zevnitř natavené závitové vložky; na displej je potřeba z venku vidět, proto do boxu vyříznu obdélníkovou díru, přes kterou zevnitř nalepím plexisklo; doufám že dírou s plexisklem ochranu boxu zásadně neporuším, ale bylo by dobré výslednou ochrany ověřit testy

Těmito zásahy certifikovanou ochranu boxu znehodnotím, proto by bylo vhodné ochranu celého výrobku stanovit testy.

7.1 Problémy při realizaci

7.1.1 Plech pro PCB

Konstrukce obsahuje plech, na který jsou z jedné strany přišroubovány klipsy na DIN lištu. Z druhé strany je na tento plech přiděláno hlavní PCB distančními sloupky. PCB původně mělo čtyři díry, každou v rohu obdélníku 50 x 50 mm. Po konzultaci jsem PCB upravila a rozměry tohoto obdélníku se změnilly na 50 x 40 mm. Tuto změnu jsem zapoměla udělat i v návrhu tohoto plechu.

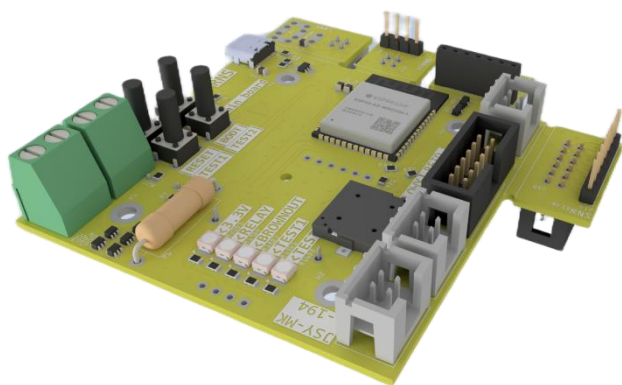
Plech je potřeba vytvořit nový. Úpravy aktuálního plechu jsem zvažovala ale zavrhla, protože mám materiál na výrobu nového.

8 Elektrická část

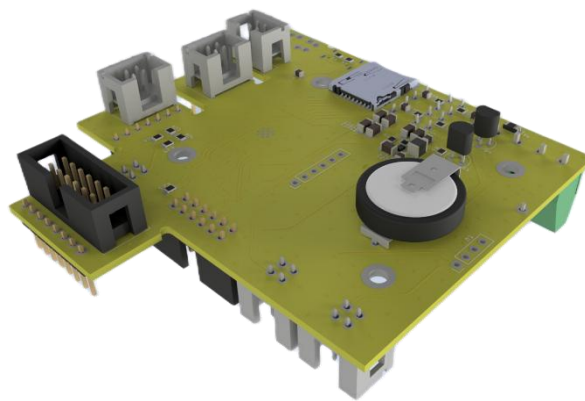
Elektrická část tohoto projektu se skládá jak z elektroinstalace, tak z plošného spoje. Elektroinstalace je zde velmi jednoduchá, skládá se pouze z jističe, napájecích zdrojů, relé a wattmetru. Všechny budou na DIN liště a budou spojeny obyčejnými měděnými 2.5 mm² vodiči.

Plošný spoj je ke konstrukci připevněn distančními sloupky. Ty drží v hliníkovém plechu a ten drží na klipu na DIN lištu. Tuto metodu používám také pro připevnění měřiče. Na plošném spoji se nachází mimo jiné mikrokontroler, zdroj pro 3,3 V, konektory pro moduly umístěné mimo hlavní plošný spoj nebo signalizační LEDky. Všechny plošné spoje budou pouze dvouvrstvé, protože vrstev nepotřebuji více, a protože PCB chci objednat online a použití více vrstev by bylo dražší, než se mi vyplatí. Dvě vrstvy půjdou také snadněji upravit v případě, že najdu chybu. Schéma plošného spoje je v příloze A.

Obrázky 3. a 4. zobrazují render navrženého PCB, obrázek č.3 je pohled na horní vrstvu, obrázek č.4 zobrazuje pohled na spodní vrstvu.



Obrázek 3 – Render PCB, horní vrstva



Obrázek 2 – Render PCB, spodní vrstva

8.1 Záložní napájení a detekce výpadku proudu

Záložní napájení je velmi důležitou součástí všech systémů napájených z nespolehlivých zdrojů, jako například v mém projektu, napájení ze sítě. Proto je v mém projektu také detekce výpadku proudu, která systému vydá příkaz uložit data a vypnout se dříve, než záložní napájení dojde. V mém projektu pouze stačí záložní napájení na 5 V, tedy jen pro ovládací část, protože potřebuji pouze rychle uložit data měření.

8.1.1 Záložní napájení

Záložní napájení je zde vytvořeno pouze 1 FaradpV kondenzátorem, protože jsme vypočítali že spolu se spínaným zdrojem pro napájení mikrokontroleru toto vydrží dostatečně dlouho pro uložení dat.

8.1.2 Detekce výpadku proudu

Výpadek proudu je detekován tranzistorem a poté již přímo digitálním pinem mikrokontroleru, zároveň se s sepne výstup ze záložního kondenzátoru. V době mezi výpadkem 5 V napětí a sepnutím záložního kondenzátoru doufáme že systém má dostatečnou kapacitu. V případě že tento předpoklad nebude v praxi pravdivý, přidáme kondenzátorů více na připravené místo.

8.2 Zapojení elektrické části

Elektroinstalační část je velmi jednoduchá. Napájecí kabel je uvnitř boxu napojený na svorkovnici, odtud napájení pokračuje do jističe a poté zpátky do svorkovnice. Toto je teoreticky špatně, protože svorkovnice jsou hlavně pro vstupy a výstupy ale prakticky to takto funguje a zapojení je dostatečně přehledné. Odtud se napájení rozděluje do tří:

- Výstup
- Reference napětí pro měřič
- Napájení PCB a relé

Do výstupní zásuvky jde napájení skrze relé a poté měřič. Reference pro měřič je chráněna 2 A pojistkou a slouží k výpočtu napětí výstupu před relé. Pro napájení relé je potřeba stejnosměrné napětí 24 V a pro PCB 5 V, proto používám dva meanwell zdroje, které v sobě mají zabudovanou ochranu proti nadměrnému odběru. Druhá část elektroinstalace je připojení tlačítka, displeje, RFID čtečky a měřiče k PCB. Pro toto jsem použila ploché ribbon kabely a IDC konektory. Každý modul má vlastní kabel kvůli nekompatibilním způsobům přesunu dat.

8.3 Problémy při realizaci

8.3.1 Footprint RTC modulu

RTC a EEPROM modul nebyl vytvořený mnou. Při prvotním návrhu footprintu pro tento modul jsem ho ještě neměla a dokumentace k fyzickým rozměrům byla omezená, proto jsem ho vytvořila podle 3D modelu, který byl pouze referenční. Umístění kontaktů bylo v modelu shodné s realitou, ale díry pro případné přišroubování buďto neodpovídaly nebo jsem je chybně zaměřila. Dále jsem také footprint nezkontrolovala poté co jsem modul měla.

Výsledkem je že díra pro přišroubování modulu k hlavnímu PCB je o ~ 2 mm vedle a modul přišroubovaný nebude a modul tedy teoreticky může vypadnout.

8.3.2 Prioritní přepínač napájení

Úkolem prioritního přepínače napájení bylo vybírání zdroje podle aktuálních podmínek. Skládal se z pěti ideálních diod jejichž funkčnost jsem při návrhu špatně pochopila a zapojení nefungovalo. Chybu mi pomohl vyřešit převážně kolega a kamarád Savva Popov. Automatický přepínač je nahrazený manuálním. $4.7\ \Omega$ rezistor omezující proud záložního kondenzátoru je nahrazený $12\ \Omega$, což umožňuje nabíjení kondenzátoru i z USB.

Tento nový obvod byl vytvořen jako samostatné PCB, přilepené nano páskou ke spodní straně hlavního PCB a připájen izolovanými vodiči.

9 Programová část

Aa.

Závěr

V závěru autor zhodnocuje, zdali splnil všechny body zadání, pokud některé nesplnil, či ne zcela splnil, popisuje zde relevantní důvody proč. Těmi není rozhodně, že tématu nerozumí, že to nestihl apod. Naopak může popsat, kam až došel a na základě fyzikálních zákonů např. nebylo možné pokračovat. Nebo že nepoužil PLC automat, jelikož daný problém vyřešil s ohledem na ekonomickou stránku věci výhodněji, při zachování všech požadavků. Vše však musí být řádně zdůvodněno! Je vhodné do závěru též uvést krátký text o tom, jak by bylo možné práci nad rámec zadání dále rozvinout, čímž autor ukáže, že tématu porozuměl a zná potenciální možnosti i nedostatky svého řešení.

Zdroje

- [1] SHELLY GROUP SE, *Shelly Pro 1PM – Shelly Europe* [online]. neznámé datum vydání. [cit. 2025-10-18]. https://www.shelly.com/products/shelly-pro-1pm?srsId=AfmBOorh1DV6m83N1HGJxhFQ_vR96b_S7DPkL-G27TmUmdlyKUpY0gcD.
- [2] Shenzhen Jiansiyan Technologies Co., Ltd. *China JSY-MK-194G AC Single Phase Bidirectional Power Energy Meter Module Manufacturer and Factory* [online] neznámé datum vydání. [cit. 2025-10-18]. <https://www.jsypowermeter.com/uploads/JSY-MK-194G-User-Manual2.pdf>.
- [3] janw, *A Bidirectional Logic Level Converter (for I2C) – Instructables* [online] před alespoň 15ti lety. [cit. 2025-10-19]. <https://www.instructables.com/A-bidirectional-logic-level-converter-for-I2C/>.
- [4] FilipDominik, *Need help with designing a I2C logic level shifter 5V <-> 3.3V. I don't exactly understand yet how a level shifter works, but I know what it does. I was wondering if this design I've made will work, or if I would be better of buying an IC made for I2C level shifting. : r/AskElectronics* [online] 2023 05 12. [cit. 2025-10-19]. https://www.reddit.com/r/AskElectronics/comments/13ftfl/need_help_with_designing_a_i2c_logic_level/.
- [5] Patrick Alberts, *Logic_Level_Bidirectional.sch* [online] 2013-09-26. [cit. 2025-10-19]. https://cdn.sparkfun.com/datasheets/BreakoutBoards/Logic_Level_Bidirectional.pdf.
- [6] Panasonic Electric Works Europe AG, *Mechanická a polovodičová relé si vzájemně nekonkurují* [online] 2021-02-##. [cit. 2025-11-01]. <https://www.dps-az.cz/clanky/id:78626/mechanicka-a-polovodicova-rele-si-vzajemne-nekonkuruji>.
- [7] SOS electronic, *SSR neznamená jen Super Spolehlivé Relé | Vývoj.HW.cz* [online] 2015-03-13. [cit. 2025-11-01]. <https://vyvoj.hw.cz/vykonove-obvody/ssr-neznamena-jen-super-spolehlive-rele.html>.
- [8] Sumo Logic, *Discover authentication factors | 5 categories* [online] neznámé datum vydání. [cit. 2025-11-02]. <https://www.sumologic.com/glossary/authentication-factor>.

- [9] Wikipedia, The Free Encyclopedia, *Multi-factor authentication - Wikipedia* [online] 2025-10-06. [cit. 2025-11-02]. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Multi-factor_authentication&oldid=1315466101.
- [10] gbarry, Andy aka, surd100, *How do residential analog and smart meters measure power? - Electrical Engineering Stack Exchange* [online] 2017-04-13. [cit. 2025-11-02]. <https://electronics.stackexchange.com/questions/169876/how-do-residential-analog-and-smart-meters-measure-power>.
- [11] ATLAS-RFID. *Active RFID vs. Passive RFID: What's the Difference?* Online. ATLAS RFID Store. C2026. Dostupné z: <https://www.atlasrfidstore.com/rfid-insider/active-rfid-vs-passive-rfid/>. [cit. 2026-03-02].
- [12] RACEMASTER. *Jak funguje RFID? Jak to vlastně měří?* Online. RACEMASTER. C2026. Dostupné z: <https://www.racemeter.eu/docs/otazky-a-odpovedi/jak-funguje-rfid-jak-to-vlastne-meri/>. [cit. 2026-03-02].
- [13] RFIDTAG. *Complete guide RFID frequency bands*. Online. RFID. C2026. Dostupné z: <https://rfidtag.com/complete-guide-rfid-frequency-bands-how-to-choose/>. [cit. 2026-03-02].
- [14] RFID LABEL. *Comprehensive guide to RFID readers*. Online. RFID Label. C2026. Dostupné z: <https://www.rfidlabel.com/a-comprehensive-guide-to-rfid-readers/>. [cit. 2026-03-02].
- [15] ELECTRICAL TECHNOLOGY. *What is a relay*. Online. ELECTRICAL TECHNOLOGY. C2026. Dostupné z: <https://www.electricaltechnology.org/2018/12/what-is-relay-different-types-of-relays-its-operation-applications.html>. [cit. 2026-03-03].
- [16] IBOYSOFT. *SD card - Everything you should know*. Online. IBoysoft. C2026. Dostupné z: <https://iboysoft.com/wiki/sd-card.html>. [cit. 2026-03-04].
- [17] RS-ONLINE. *A Complete Guide to EEPROM*. Online. RS-online blog. C2026. Dostupné z: <https://au.rs-online.com/web/content/discovery/ideas-and-advice/eprom-guide>. [cit. 2026-03-04].

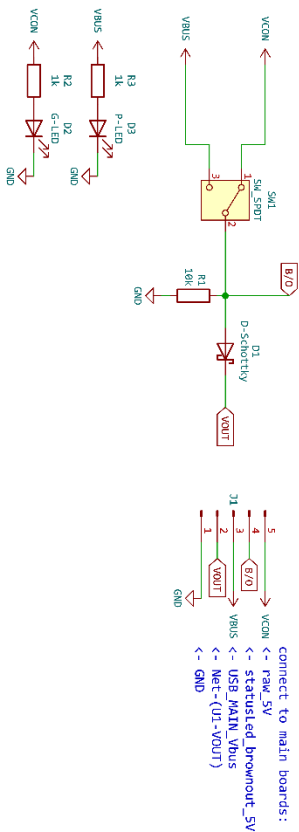
[18] HU, Yingbo a MOORE, Ralph. Ways to Use USB in Embedded Systems. Online. *RTOS Innovators*. 2009, roč. 2009, s. 1-13. Dostupné z: https://www.smxrtos.com/articles/usb_art/Ways%20to%20Use%20USB%20in%20Embedded%20Systems.pdf. [cit. 2026-03-04].

[19] <author>, <page name> [online] <date created>. [cit. 2025-<month>-<day>]. <link>.

RMS	
Sheet: /	
File: control\etkall\socket-nourated-myoinol.es_kicad_sch	
Title: Powermeter PCB	
Size: A3	Date: 2026-02-15
KiCad E.D.A. 9.0.1	



Příloha B



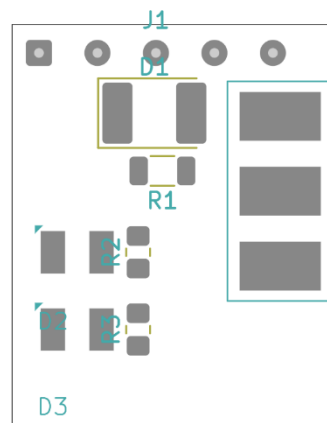
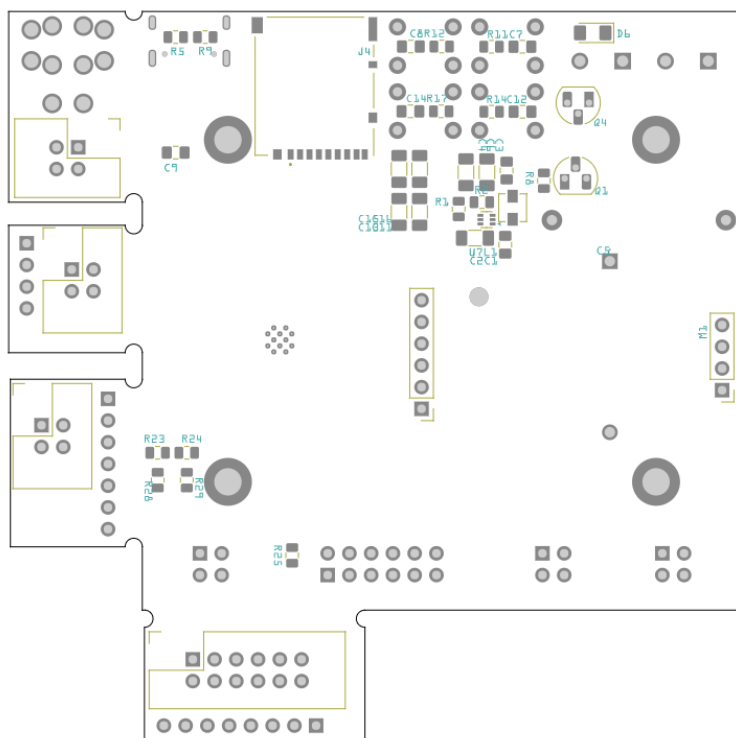
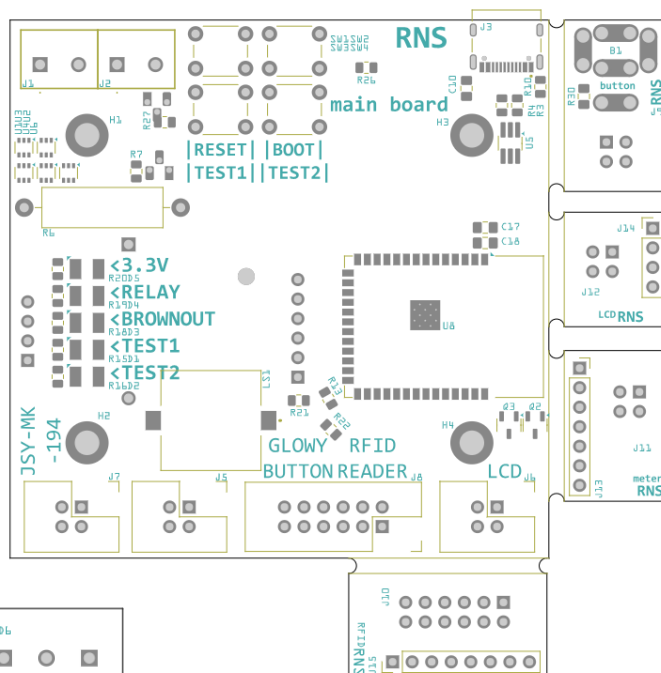
Savva Popov, RNS	
Sheet: /	
File: diode_PCB.kicad_sch	
Title: Power source switch	
Size: A4	Date: 2026-02-15
KiCad E.D.A. 9.0.1	Rev: 1.0: 1/1

Příloha C

Obrázky nejsou v měřítku.

Legenda:

- Nahoře, hlavní PCB vršek
- Uprostřed, hlavní PCB spodek
- Dole, PCB opravující přepínač zdroje.



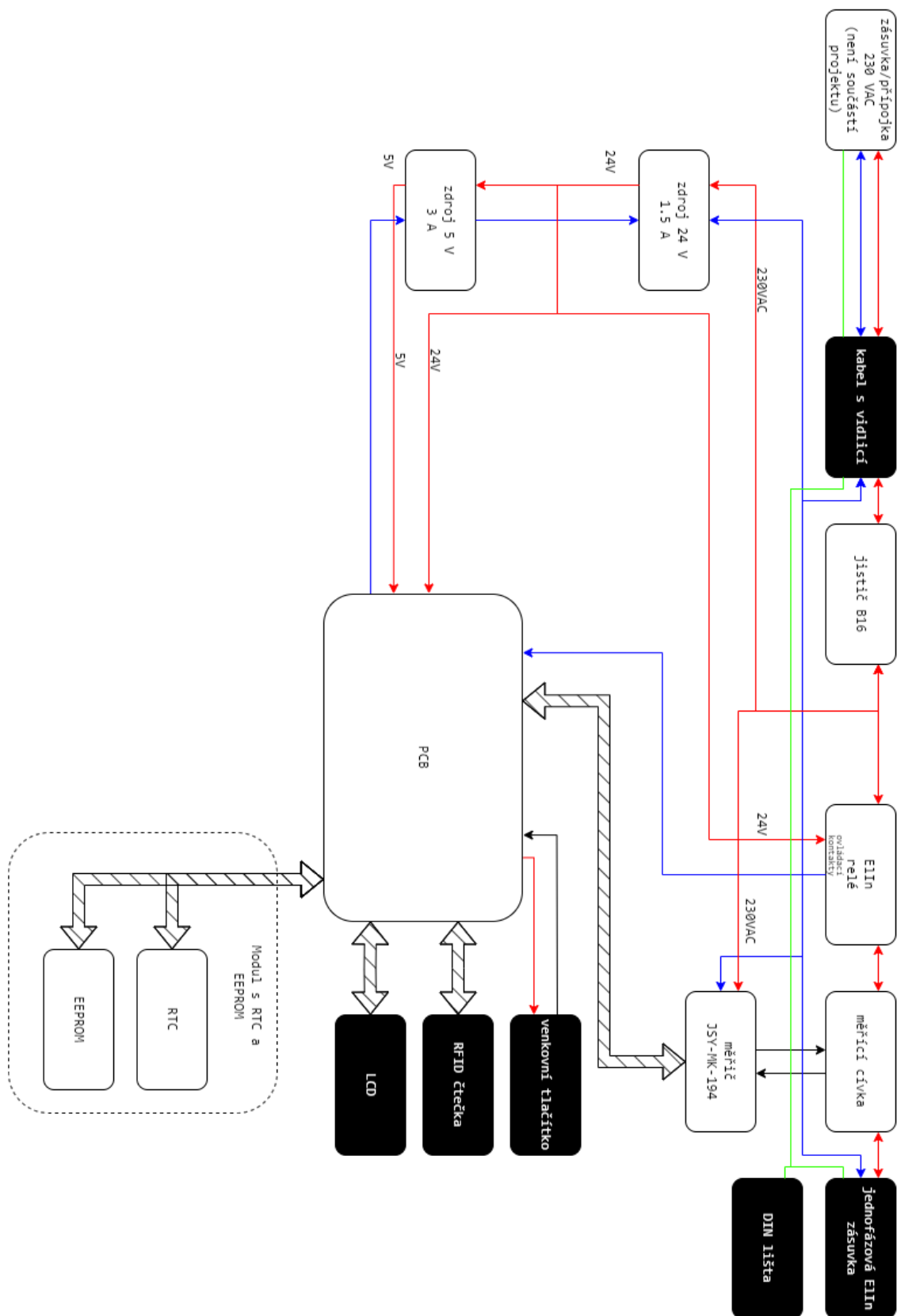
Příloha D

Seznam součástek pro obě PCB.

References	Value	Quantity
1 C1, C3, C7, C8, C9, C10, C12, C14, C18	100nF	9
2 C2, C4, C6	22u	3
3 C5	supercapacitor_KVR-5R0H105-R	1
4 C17	10uF	1
5 R2, R8, R11, R12, R13, R14, R17, R22, R23, R24, R25, R26, R28, R29	10k	14
6 R15, R16, R19, R20	220R	4
7 R7, R18, R27	1k	3
8 R3, R4	15R	2
9 R5, R9	5.1k	2
10 R1	45k	1
11 R6	12R	1
12 R10	100k	1
13 R21	0R	1
14 R30	100R	1
15 L1	1.5u	1
16 D1	pink	1
17 D2	violet	1
18 D3	blue	1
19 D4	green	1
20 D5	yellow	1
21 D6	SD1206S040S2R0	1
22 U1, U2, U3, U4, U6	LM66100Q	5
23 U5	USBLC6-2SC6	1
24 U7	TPS565242DRLR	1
25 U8	ESP32-S3-WROOM-1	1
26 SW1, SW2, SW3, SW4	SW_Push	4
27 Q1, Q4	bc337	2
28 Q2, Q3	BSS138	2
29 B1	Button	1
30 LS1	buzzer_CPT-1625-80-SMT-TR	1
31 M1	RTC and EEPROM	1
32 J5, J6, J7, J9, J11, J12	IDC 2x2	6
33 J1, J2	screw term. 2x1 5mm	2
34 J8, J10	IDC 6x2	2
35 J3	USB_TypeC	1
36 J4	sdCard_DM3AT-SF-PEJM5	1
37 J13	pinHeader 7x1 2.54mm	1
38 J14	pinHeader 4x1 2.54mm	1
39 J15	Conn_01x08_Pin	1
References	Value	Quantity
40 R2, R3	1k	2
41 R1	10k	1
42 D1	D-Schottky	1
43 D2	G-LED	1
44 D3	P-LED	1
45 SW1	SW_SPDT	1

Příloha E

Schéma elektroinstalační části.



Příloha

Do příloh autor řadí veškeré obrázky, grafy, tabulky, výpočty a schémata, **které nemohl z důvodu velikosti či rozsahu umístit přímo do práce**. V práci se tak objeví jen část (např. základní vzorec a výsledek) a zbytek umístí do přílohy. Přílohy se **nečíslijí**. Každá příloha se označuje písmenem A, B, C, D, E... nebo římskými číslicemi I, II, III, IV, V...

Pokud chcete do přílohy **vložit zdrojový kód**, tak nejlépe jako obrázek z programovacího prostředí. Pokud byste rádi vložili kód jako prostý text, dbejte na to, aby kód **nesl vhodné formátování a byl vhodně strukturován**. Viz příklad níže. Jako styl textu využijte → *Program*.

```
int main() {  
    srand(time(0));  
    int number = generate_random();  
    int user_number = 0;  
    int count = 0;  
    printf("Zadejte číslo: ");  
    while (true) {  
        scanf("%d", &user_number);  
        count++;  
        if (user_number > number) {  
            printf("Zadejte menší číslo: ");  
        }  
        else if (user_number < number) {  
            printf("Zadejte větší číslo: ");  
        }  
        else {  
            printf("Gratuluji uhold jste číslo | %d |.  
            Počet pokusů | %d |.\n", number, count);  
            break;  
        }  
    }  
    return 0;  
}
```

Příloha #

Zde můžete vložit schéma elektrického zapojení.

Příloha #

Zde můžete vložit 3D model Vašeho projektu.